

PROCESO DE ELECCION DE BATERIAS PARA CUADRATRACKS ELECTRICOS

DE: PETER MAURICIO ROZIC CALDERON
INGENIERO MECATRONICO

FECHA: 10 de noviembre de 2023

I. ANTECEDENTES

Las características que debe satisfacer la batería son:

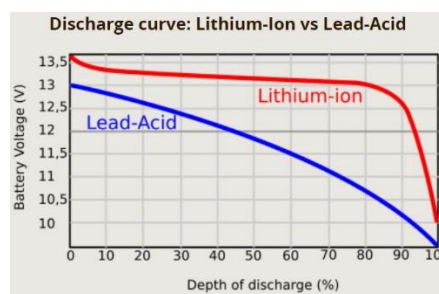
- Un motor de 1500W y 60V.
- Un controlador capaz de manejar una corriente pico de 45A y 1500W.
- Un regulador de voltaje de 60 a 12V con una potencia de 100W.

Los cuadratracks actualmente cuentan con baterías de ácido-plomo. Las características de las baterías y su rendimiento son:

- 5 baterías conectadas en serie.
- Cada batería tiene 12V y 20Ah.
- La autonomía en la ciudad de La Paz es de 20km.

II. RECOMENDACIONES

Reemplazar las 5 baterías de plomo por una de litio.



En la grafica se puede observar el comportamiento de una batería de litio y el de una de plomo de la misma capacidad. Una batería de litio proporciona un voltaje homogéneo por más tiempo, lo que se traduce en una disminución de la potencia del vehículo por falta de carga de la batería menor. Entre otras ventajas que presenta una batería de litio sobre una de plomo es que cuenta con mas ciclos de carga antes de dañarse.

Para satisfacer las características del cuadratrack y aumentar la autonomía del mismo, se debe solicitar al proveedor cierta información sobre las baterías y ciertas características listadas a continuación:

- Una batería de litio de 17 celdas que tenga un voltaje nominal de 62.9V.
- Una capacidad de 40Ah.
- Un BMS integrado capaz de otorgar una descarga de 40A continuos y una carga máxima de 10A.
- Solicitar la datasheet del BMS y de las celdas utilizadas en la batería.